escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

GUIA DA AULA 3

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Investigue o conceito de objetos

- **Definição**
- **Manipulação**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Definição

Uma objeto é uma instância de uma classe.

```
class NomeClasse(object):...

objeto = NomeClasse()

objeto.atributo objeto.metodo()
```

In [ ]:

```
andre = Pessoa(nome='Andre Perez', idade=30, documento='123')
maria = Pessoa(nome='Maria Perez', idade=56, documento='456')
pedro = Pessoa(nome='Pedro Perez', idade=8)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Manipulação

Atributos

In [ ]:
```
print(andre.nome)
```

In [ ]:
```
def maior_de_idade(idade: int) -> bool:
  return idade >= 18

if maior_de_idade(idade=andre.idade):
  print(f'{andre.nome} é maior de idade')
```

In [ ]:
```
score_credito = {'123': 750, '456': 812, '789': 327}

score = score_credito[andre.documento]
print(score)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Métodos

In [ ]:
```
andre.dormir(horas=8)
```

In [ ]:
```
andre.falar(texto='Olá pessoal!')
```

In [ ]:
```
print(andre)
```

In [ ]:
```
type(andre)
```

Classe Arquivo CSV

escola britânica de

In [ ]:

```
class ArquivoCSV(object):

  def _init_(self, arquivo: str): self.arquivo
    = arquivo
    self.conteudo = self._extrair_conteudo()
    self.colunas = self._extrair_nome_colunas()

  def _extrair_conteudo(self): conteudo =
    None
    with open(file=self.arquivo, mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
      conteudo = arquivo.readlines()
    return conteudo

  def _extrair_nome_colunas(self):
   return self.conteudo[0].strip().split(sep=',')

 def extrair_coluna(self, indice_coluna: str): coluna = list()
   for linha in self.conteudo:
     conteudo_linha = linha.strip().split(sep=',')
     coluna.append(conteudo_linha[indice_coluna])
   coluna.pop(0)
   return coluna
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

In [ ]:

```
%%writefile banco.csv
age,job,marital,education,default,balance,housing,loan
30,unemployed,married,primary,no,1787,no,no
33,services,married,secondary,no,4789,yes,yes
35,management,single,tertiary,no,1350,yes,no
30,management,married,tertiary,no,1476,yes,yes
59,blue-collar,married,secondary,no,0,yes,no
35,management,single,tertiary,no,747,no,no
36,self-employed,married,tertiary,no,307,yes,no
39,technician,married,secondary,no,147,yes,no
41,entrepreneur,married,tertiary,no,221,yes,no
43,services,married,primary,no,-88,yes,yes
```

In [ ]:

```
arquivo_banco = ArquivoCSV(arquivo='./banco.csv')
```

In [ ]:

```
print(arquivo_banco.colunas)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Extraindo a coluna de `job`

In [ ]:

```
job = arquivo_banco.extrair_coluna(indice_coluna=1)
print(job)
```

Extraindo a coluna de `education`

In [ ]:

```
education =
arquivo_banco.extrair_coluna(indice_coluna=3)
print(education)
```